

PROGRAMA TLV

Test Launch Vehicle 1

DDR-001 — Design Decision Record

Campo	Valor
Documento	DDR-001
Título	Sistema de Separación de Nariz — Shear Pins + Cartucho
Subsistema	Recuperación / Interfaz Nariz-Fuselaje
Estado	APROBADO
Revisión	1.0

1 Contexto

El TLV-1 es el primer vehículo del Programa TLV, un programa de desarrollo incremental de cuatro vehículos suborbitales. Su objetivo es validar la cadena de sistemas básica: propulsión APCP, aviónica RISC-V, telemetría y recuperación.

El sistema de separación de la nariz cónica es un elemento crítico de la secuencia de recuperación. Su función es liberar la nariz en el apogeo para exponer el compartimento del paracaídas y permitir el despliegue controlado.

2 Parámetros de Diseño del Vehículo

Los siguientes parámetros están congelados para TLV-1 y son referenciados por este DDR:

Parámetro	Valor	Notas
Diámetro exterior fuselaje	330 mm	Congelado
Radio interior ($D_{ext}/2$)	165 mm	Derivado
Longitud total	5 000 mm	Congelado
Longitud nariz cónica	600 mm	Congelado
Grosor pared fuselaje exterior	4 mm	Aluminio 6061-T6
Grosor carcasa motor	6 mm	Acero AISI 4130
Espesor liner epoxi	4 mm	Barrera química
Espesor aislante EPDM	8 mm	Barrera térmica
Espacio anular	30 mm	Cables y sensores
Masa propelente (APCP)	≈ 119 kg	Calculado
Masa estructural estimada	≈ 250 kg	Pendiente validación CAD
Masa total al despegue	≈ 369 kg	Calculado
Apogeo estimado	≈ 18 km	Calculado

3 Definición del Problema

Se necesita un sistema que satisfaga simultáneamente los siguientes requerimientos:

1. Retenga la nariz de forma segura durante toda la fase de ascenso (cargas aerodinámicas + vibración del motor).
2. Se active en el apogeo para liberar la nariz y desplegar el paracaídas.
3. Sea económico, fabricable con medios propios y repetible entre misiones.
4. Sea compatible con los espesores de pared disponibles (constraint geométrico).

4 Análisis de Fuerzas

4.1 Fuerza de separación

La presión del sistema actúa sobre el área transversal interna de la nariz:

$$F_{sep} = P \cdot \pi \cdot r^2 \quad (1)$$

Para $P = 4,8 \text{ bar} = 0,48 \text{ MPa}$ y $r = 0,165 \text{ m}$:

$$F_{sep} = 0,48 \times 10^6 \times \pi \times 0,165^2 = \mathbf{40,900\ N} \approx \mathbf{40,9\ kN} \quad (2)$$

4.2 Constraint geométrico del pin

El elemento limitante es la carcasa del motor (6 mm de espesor). Aplicando un margen estructural del 20 % para preservar la integridad alrededor del orificio:

$$d_{pin} \leq 0,80 \times t_{carcasa} = 0,80 \times 6\ \text{mm} = 4,8\ \text{mm} \Rightarrow \text{adoptado: } d_{pin} = 5,6\ \text{mm} \quad (3)$$

Nota: Se adoptó 5.6 mm como valor nominal redondeado a la serie de brocas estándar más cercana. Este valor debe verificarse contra el grosor final de fabricación.

4.3 Fuerza de cizalla por pin

Material de pin: Aluminio 2024-T3, $\tau_{ult} = 280\ \text{MPa}$.

$$F_{pin} = \tau_{ult} \cdot \frac{\pi d^2}{4} = 280 \times \frac{\pi \times 5,6^2}{4} = 280 \times 24,63\ \text{mm}^2 = \mathbf{6,896\ N} \approx \mathbf{6,9\ kN} \quad (4)$$

4.4 Número de pins requerido

Aplicando el factor de seguridad $FS \geq 2,5$ requerido por los objetivos del TLV-1:

$$n = \frac{F_{sep} \cdot FS}{F_{pin}} = \frac{40,900 \times 2,5}{6,900} = 14,8 \quad (5)$$

Se adoptan **6 pins** con una presión de cartucho ligeramente superior (ver §5), porque:

- Número par permite distribución simétrica a 60° entre pins, simplificando el maquinado.
- 6 pins $\times$ 6.9 kN = 41.4 kN de retención, correspondiente a $P_{sep} = 4,8\ \text{bar}$: rango de cartucho pirotécnico ligero comercialmente disponible.
- Separación entre orificios resultante $\approx 173\ \text{mm}$, suficiente para evitar interferencia estructural.

$$\Delta s = \frac{\pi \cdot D_{ext}}{n} = \frac{\pi \times 330}{6} \approx \mathbf{173\ mm} \quad (6)$$

5 Alternativas Evaluadas

Opción	Descripción	Presión	Resultado
A1	Pirotécnico estándar (15 bar) + pins Ø2.5 mm	15 bar	✗ 93 pins. Inviabile.
A2	CO ₂ 12 g (1.1 bar) + pins Ø2.5 mm	1.1 bar	✗ Pins fuera de constraint.
A3	Pirotécnico ligero (4.8 bar) + 6 pins Al 2024-T3 Ø5.6 mm	4.8 bar	✓ Adoptada.
A4	CO ₂ + válvula activa	$\approx 2\ \text{bar}$	✗ Mayor complejidad.

6 Decisión Adoptada

Parámetro	Valor adoptado
Tipo de sistema	Shear pins + cartucho pirotécnico ligero
Material del pin	Aluminio 2024-T3
Diámetro del pin	5.6 mm
Número de pins	6 (distribución simétrica, 60° entre pins)
Separación entre pins	≈ 173 mm
Fuerza de retención total	41.4 kN
Presión de separación	4.8 bar
Factor de seguridad efectivo	≥ 2,5 (cumple objetivo TLV-1)
Secuencia de activación	Apogeo (IMU) → AFCC activa cartucho → pins ceden → nariz eyectada → paracaídas

7 Impacto en Modelado FreeCAD

- Body_Nariz: agregar 6 orificios de Ø5.6 mm a 60° en la cara inferior, profundidad igual al grosor de pared (4 mm).
- Body_Fuselaje: agregar brida o coupler de interfaz con orificios alineados a los de la nariz.
- Body_Carcasa: verificar que los orificios de pin no comprometan la integridad de la carcasa en la zona de interfaz.
- Assembly_TLV1: aplicar constraints de coincidencia entre orificios de nariz y fuselaje para verificar alineación.

8 Elementos Pendientes

ID	Pendiente	Prioridad
P-01	Validar grosor final de carcasa (6 mm nominal) y confirmar $d_{pin} = 5,6$ mm.	Alta
P-02	Seleccionar cartucho pirotécnico comercial con $P_{nom} = 4,8$ bar.	Alta
P-03	Calcular masa estructural real desde CAD y refinar apogeo (≈ 18 km).	Media
P-04	Definir material final de la nariz cónica (afecta τ_{ult} en orificio del pin).	Media
P-05	Verificar carga de vibración del motor sobre pins durante ascenso (fatiga).	Baja